

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°5

Exercice 3

(4 points)

1) a) Vérifier que le couple $(7, 3)$ est une solution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ de l'équation $(E) : 4x - 9y = 1$.

Remplaçons x par 7 et y par 3 dans le premier membre :

$$4 \times 7 - 9 \times 3 = 28 - 27 = 1$$

$\Rightarrow (7; 3)$ est bien une solution de (E)

(0,25)

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) .

Méthode : théorème de Gauss : si a divise bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c .

Soustrayons l'égalité particulière de l'égalité générale :

$$\begin{cases} 4x - 9y = 1 \\ 4 \times 7 - 9 \times 3 = 1 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad 4(x - 7) - 9(y - 3) = 0$$

c'est-à-dire $4(x - 7) = 9(y - 3)$.

Ainsi 9 divise $4(x - 7)$. Or $4 \wedge 9 = 1$ (leurs décompositions $4 = 2^2$ et $9 = 3^2$ n'ont aucun facteur premier commun), donc d'après le théorème de Gauss, 9 divise $x - 7$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 7 = 9k$, soit $x = 7 + 9k$.

On reporte dans $4(x - 7) = 9(y - 3) : 4 \times 9k = 9(y - 3)$, d'où $y - 3 = 4k$ et $y = 3 + 4k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z} : 4(7 + 9k) - 9(3 + 4k) = 28 + 36k - 27 - 36k = 1$. ✓

$$S = \{(7 + 9k; 3 + 4k), k \in \mathbb{Z}\}$$

(0,75)

2) a) Vérifier que $9 \equiv 4 [5]$ puis déterminer, suivant la parité de n , le reste de la division euclidienne de 9^n par 5.

Méthode : si $a \equiv b [n]$, alors $a^k \equiv b^k [n]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$: les congruences sont compatibles avec les puissances.

Vérifions la première congruence : $9 = 1 \times 5 + 4$, avec $0 \leq 4 < 5$.

Donc $9 \equiv 4 [5]$, et comme $4 - 5 = -1$, on a aussi $9 \equiv -1 [5]$.

Élevons à la puissance n : $9^n \equiv (-1)^n [5]$.

Si n est pair, $(-1)^n = 1$, donc $9^n \equiv 1 [5]$: le reste est 1 (car $0 \leq 1 < 5$).

Si n est impair, $(-1)^n = -1$, donc $9^n \equiv -1 \equiv 4 [5]$: le reste est 4.

Contrôle : $9^2 = 81 = 16 \times 5 + 1$ ✓ ; $9^3 = 729 = 145 \times 5 + 4$ ✓

$\Rightarrow$ le reste de 9^n dans la division par 5 vaut 1 si n est pair, et 4 si n est impair

(0,75)

2) b) En déduire que 5 divise $a_n = 4 \times 9^n + 1$ si et seulement si n est pair.

Étudions a_n modulo 5 selon la parité de n .

Si n est pair : $9^n \equiv 1 [5]$, donc $a_n \equiv 4 \times 1 + 1 = 5 \equiv 0 [5]$: 5 divise a_n .

Si n est impair : $9^n \equiv 4 [5]$, donc $a_n \equiv 4 \times 4 + 1 = 17 \equiv 2 [5]$: le reste vaut $2 \neq 0$, donc 5 ne divise pas a_n .

Les deux cas étant exclusifs et exhaustifs, la divisibilité par 5 caractérise la parité de n .

Contrôle : $a_0 = 5$ ✓ ; $a_2 = 4 \times 81 + 1 = 325 = 5 \times 65$ ✓ ; $a_1 = 37$, non divisible par 5. ✓

$\Rightarrow 5 \mid a_n$ si et seulement si n est pair

(0,5)

3) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \equiv 5 \pmod{8}$.

Réduisons 9 modulo 8 : $9 = 1 \times 8 + 1$, donc $9 \equiv 1 \pmod{8}$.

En élevant à la puissance n : $9^n \equiv 1^n = 1 \pmod{8}$.

En multipliant par 4 puis en ajoutant 1 :

$$a_n = 4 \times 9^n + 1 \equiv 4 \times 1 + 1 = 5 \pmod{8}$$

Contrôle : $a_1 = 37 = 4 \times 8 + 5$ ✓ ; $a_2 = 325 = 40 \times 8 + 5$ ✓

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \equiv 5 \pmod{8}$

(0,75)

3) b) En déduire que a_n est impair.

D'après 3) a), il existe $q \in \mathbb{N}$ tel que $a_n = 8q + 5$.

Or $8q$ est pair et 5 est impair : leur somme est impaire.

Autrement dit $a_n = 2(4q + 2) + 1$, de la forme $2m + 1$.

$\Rightarrow a_n$ est impair pour tout $n \in \mathbb{N}$

(0,25)

4) a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = 9a_n - 8$.

Partons de la définition et faisons apparaître a_n :

$$a_{n+1} = 4 \times 9^{n+1} + 1 = 9 \times (4 \times 9^n) + 1$$

Or $4 \times 9^n = a_n - 1$, donc :

$$a_{n+1} = 9(a_n - 1) + 1 = 9a_n - 9 + 1 = 9a_n - 8$$

Contrôle : $9a_1 - 8 = 9 \times 37 - 8 = 325 = a_2$ ✓

$\Rightarrow a_{n+1} = 9a_n - 8$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

(0,25)

4) b) En déduire que $\text{PGCD}(a_n ; a_{n+1})$ divise 8, puis déterminer $\text{PGCD}(a_n ; a_{n+1})$.

Méthode : tout diviseur commun de deux entiers divise n'importe quelle combinaison $u a + v b$ de ces entiers.

Posons $d = \text{PGCD}(a_n ; a_{n+1})$.

d divise a_n et a_{n+1} , donc d divise la combinaison $9a_n - a_{n+1}$.

Or, d'après 4) a), $9a_n - a_{n+1} = 9a_n - (9a_n - 8) = 8$.

Donc d divise 8 : $d \in \{1 ; 2 ; 4 ; 8\}$.

Éliminons les valeurs paires. D'après 3) b), a_n est impair ; or d divise a_n , donc d est impair.

Le seul diviseur impair de 8 est 1.

Contrôle : $\text{PGCD}(5 ; 37) = 1$ ✓ ; $\text{PGCD}(37 ; 325) = 1$ ✓

$$\text{PGCD}(a_n ; a_{n+1}) = 1$$

(0,5)